中学1年　JH-MATH-G1-U01　正の数・負の数

授業プリント 正の数・負の数　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜正負の数の意味と大小・四則計算・累乗・素因数分解

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：中学校数学の最初の単元であり、前の中学単元はない。小学校で学んだ整数・小数・分数の四則計算、数直線の読み方、平均（合計÷個数）の考え方を前提とする。データの活用で扱う「基準との差」「平均値」は、この単元の正負の数を使うと見通しよく計算できるので、両単元を行き来しながら学ぶ。 JH-MATH-G1-U07
- 文字と式：文字と式はこの単元の後に学ぶが、「−(−3)=3」「(−2)×(−3)=6」のような符号のきまりは、文字に負の数を代入する計算でそのまま使う。小学校の「□を使った式」で数量の関係を表した経験も前提とする。 JH-MATH-G1-U02

授業前の確認

- 小学校で学んだ整数・小数・分数の四則計算（通分・約分を含む）ができる。
- 数直線上の目もりを読み、数の大小を比べられる。
- かけ算・わり算をたし算・ひき算より先に計算するという計算の順序を知っている。
- 約数・倍数、素数（約数が1とその数だけの数）の意味を知っている。

発展・応用への接続

- 文字と式：文字式の計算・式の値では、負の数を代入するときにかっこをつけ、符号のきまりと累乗の約束（-3^2 と $(-3)^2$ の区別）を使う。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式の移項は「両辺に同じ数をたしてもよい」という等式の性質であり、正負の数の加法・減法の考え方が土台になる。 JH-MATH-G1-U03
- 平方根：素因数分解は、平方根で $\sqrt{180}=6\sqrt{5}$ のように根号の中を簡単にするときや、「$\sqrt{180n}$ が自然数になる最小の n」を求めるときに使う。 JH-MATH-G3-U02
- 数と式：高校の「数と式・実数」では、数の範囲を自然数→整数→有理数→実数と広げ、四則計算がどの範囲で自由にできるかを整理する。絶対値は $|a|$ の記号で場合分けして扱う。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

1. 基準より大きい・小さい、反対の性質をもつ量を、正の数・負の数を使って表し、数直線や絶対値を使って大小を比べられる。
2. 正負の数の加法・減法・乗法・除法と累乗を含む計算を、符号のきまりと計算の順序にしたがって正しくできる。
3. 自然数を素因数分解し、その結果を使って「ある自然数の2乗にする」などの問題を考えられる。

段階	時間	主な活動
導入：0より小さい数	5分	気温・海面からの高さ・基準との差など、0より小さい量の例を出し合う
正負の数と大小・絶対値	8分	数直線で大小を比べ、絶対値の意味を確かめる
加法・減法	10分	減法を「反対の数の加法」に直す方法を例題1で練習する
乗法・除法と累乗	12分	符号のきまりを導き、例題2で累乗を含む四則計算の順序を確認する
素因数分解	10分	例題3で素因数分解し、2乗の数をつくる問題を考える

段階	時間	主な活動
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 0より小さい数を表す

朝の気温が $0\,^\circ\mathrm{C}$ より $3\,^\circ\mathrm{C}$ 低いとき、これを $-3\,^\circ\mathrm{C}$（マイナス3度）と表します。このように、基準より小さいことや、「東と西」「収入と支出」のように反対の性質をもつ量を表すために、$-$（負の符号）をつけた数を使います。正の数・負の数を使うと、小学校ではできなかった「$3-5$」のような計算もできるようになります。

- 0 より大きい数を正の数、0 より小さい数を負の数という。0 は正の数でも負の数でもない。
- 基準を決めると、「基準より 5 大きい」は $+5$、「基準より 2 小さい」は -2 と表せる。

口頭で解説すべきポイント

- 身のまわりで「0より下」を表す例を生徒から出させ、基準（0）を決めることが大切だと気づかせる。
  発問：0 より小さい数を、どんな場面で見たことがありますか。
  予想される反応：気温、地下の階（B1）、海面より低い土地、ゴルフのスコアなど。
  タイミング：授業の冒頭
- 「反対の性質」の例（東に 3 km 進むことを $+3$ km とすると、西に 2 km 進むことは -2 km）を板書し、符号で向きを表せることを示す。

定義 正の数・負の数と絶対値

数直線上で、0 を表す点（原点）からの距離をその数の絶対値という。たとえば $+4$ と -4 の絶対値はどちらも 4 である。数直線では右にある数ほど大きいので、負の数どうしでは絶対値が大きいほど小さい。

$$-4 < -1 < 0 < +2, \qquad (-4\text{ の絶対値}) = 4$$

使える条件・注意

- 正の数は、その絶対値が大きいほど大きい。
- 負の数は、その絶対値が大きいほど小さい（$-5 < -2$）。
- 0 の絶対値は 0 である。

口頭で解説すべきポイント

- -5 と -2 を数直線上にとり、「どちらが右にあるか」で大小を判断させる。
  発問：-5 と -2 はどちらが大きいですか。
  予想される反応：-2 のほうが大きい（右にある）。
  注意：絶対値の大きさだけを見て「-5 のほうが大きい」と答える生徒が多い。

定理・公式 加法・減法と乗法・除法の符号のきまり

除法は、わる数の逆数をかける乗法に直せるので、符号のきまりは乗法と同じである。

$$a-(-b)=a+b, \qquad (+)\times(+)=(+),\ (-)\times(-)=(+),\ (+)\times(-)=(-)$$

使える条件・注意

- ひく数の符号を変えると、減法は加法に直せる（$5-(-3)=5+(+3)=8$）。
- 同符号の2数の積・商は正、異符号の2数の積・商は負。絶対値は、絶対値どうしの積・商。
- いくつかの数の積の符号は、負の数が偶数個なら正、奇数個なら負。

口頭で解説すべきポイント

- 減法を加法に直したら、あとは「同符号は絶対値の和に共通の符号、異符号は絶対値の差に絶対値の大きいほうの符号」の加法だけで計算できることを強調する。

導出　なぜ（負の数）×（負の数）は正の数になるのか

計算のきまり（分配法則）が負の数でも成り立つようにすると、符号のきまりは自然に決まる。

導出

1. $(-3)\times 4=-12$ である（-3 を4回たすと -12）。
2. 分配法則を使うと、$(-3)\times 4+(-3)\times(-4)=(-3)\times\{4+(-4)\}=(-3)\times 0=0$。
3. よって $(-3)\times(-4)$ は、-12 とたして 0 になる数、すなわち -12 の反対の数 $+12$ である。
4. 数をいろいろ変えても同じ理由が成り立つので、（負の数）×（負の数）は、絶対値の積に正の符号をつけた数になる。

口頭で解説すべきポイント

- $(-3)\times 3,\ (-3)\times 2,\ (-3)\times 1,\ (-3)\times 0$ と並べ、かける数が1減るごとに積が3ずつ増える規則から $(-3)\times(-1)=3$ を予想させる方法も紹介する。
  発問：かける数が1ずつ減ると、積はどのように変わっていますか。
  予想される反応：3ずつ増えている。だから $(-3)\times(-1)=3$ になりそう。

例題　例題1　加法と減法の混じった計算

$(-7)-(-3)+(+5)-(+9)$ を計算しなさい。

思考の糸口：ひく数の符号を変えて、すべて加法の式に直す。正の項どうし・負の項どうしをまとめると計算ミスが減る。

1. 減法を加法に直す：$(-7)+(+3)+(+5)+(-9)$。
2. 正の項・負の項を集める：$(+3)+(+5)=+8$、$(-7)+(-9)=-16$。
3. $(+8)+(-16)=-8$。

答　-8

よくある誤り	正しい考え方
$(-7)-(-3)=-10$	$(-7)-(-3)=(-7)+(+3)=-4$

口頭で解説すべきポイント

- かっこを省いた式 $-7+3+5-9$ にも直せることを示し、「項の和」として見る見方を育てる。
  注意：$-(-3)$ を -3 のままにする誤りが多い。

例題 例題2　累乗を含む四則計算

$-2^3+(-3)^2\times 2$ を計算しなさい。

思考の糸口：計算の順序は「累乗・かっこの中 → 乗法・除法 → 加法・減法」。-2^3 の指数 3 は 2 だけにかかる。

1. 累乗を先に計算する：$-2^3=-(2\times 2\times 2)=-8$、$(-3)^2=(-3)\times(-3)=9$。
2. 乗法を計算する：$9\times 2=18$。
3. 加法：$-8+18=10$。

答　10

よくある誤り	正しい考え方
$-2^3=8$	$-2^3=-(2^3)=-8$。指数は直前の 2 だけにかかる
$-8+9\times 2=1\times 2=2$	乗法を先に計算して $-8+18=10$

口頭で解説すべきポイント

- -3^2 と $(-3)^2$ の違いを、かけ算の形に書き直して確認させる。
  発問：-3^2 は何を2回かけていますか。
  予想される反応：3 を2回かけて、その結果に − をつける。答えは -9。

例題 例題3　素因数分解と2乗の数

180 を素因数分解しなさい。また、180 にできるだけ小さい自然数をかけて、ある自然数の2乗にするには、どんな数をかければよいか答えなさい。

思考の糸口：「ある自然数の2乗」は、同じ素因数の組が2つずつそろった形。素因数分解して、そろっていない素因数を見つける。

1. 小さい素数で順にわる：$180\div 2=90$, $90\div 2=45$, $45\div 3=15$, $15\div 3=5$。
2. $180=2^2\times 3^2\times 5$。
3. 2乗の数は、素因数分解したとき各素数の指数がすべて偶数になる。指数が奇数なのは 5 だけなので、5 をかける。
4. $180\times 5=900=30^2$ となり確かめられる。

答　$180=2^2\times 3^2\times 5$、かける数は 5

口頭で解説すべきポイント

- 素因数分解は「わり算の筆算を逆さにした形（すだれ算）」で書くと整理しやすいことを示す。
- 1 は素数ではないこと、素因数分解の結果に 6 や 15 のような合成数が残ってはいけないことを確認する。
  注意：$180=2\times 6\times 15$ で止めてしまう誤りがある。

板書案 板書案

① 正負の数・大小	② 四則計算	③ 素因数分解
基準 0 より大 → 正の数、小 → 負の数 数直線：右ほど大きい 絶対値＝原点からの距離 $-5 < -2$（負の数は絶対値が大きいほど小さい）	$a-(-b)=a+b$（減法 → 加法） 同符号の積・商 → ＋、異符号 → − 負の数が奇数個 → 積は負 順序：累乗・かっこ → ×÷ → ＋− $-3^2=-9$、$(-3)^2=9$	$180=2^2\times3^2\times5$ 2乗の数 ⇔ 指数がすべて偶数 $180\times5=900=30^2$

口頭で解説すべきポイント

- 板書は3列に分け、②の「計算の順序」と「-3^2 と $(-3)^2$」は色を変えて強調する。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$-5 > -2$	負の数は絶対値が大きいほど小さいので $-5 < -2$
$12\div(-4)\times3=12\div(-12)=-1$	乗法・除法は左から順に計算して $(-3)\times3=-9$
絶対値が 3 より小さい整数は 1, 2 の2個	$-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$ の5個（負の数と 0 も含む）

口頭で解説すべきポイント

- 加法・減法では、まず答えの符号を決め、次に絶対値を計算するという2段階で考えさせる。
  発問：答えの符号は何で決まりますか。
  予想される反応：絶対値の大きいほうの符号。
- 乗法・除法では、最初に負の数の個数を数えて符号を決めさせる。
  タイミング：例題2の前
- 累乗では、指数が何にかかっているかを、かけ算の形に書き直して確かめる習慣をつけさせる。
  注意：$(-2)^3=-6$ のように累乗をかけ算と混同する誤りもある。
- 入試形式の選択問題では、自分の答えが選択肢にないときに「符号」「計算の順序」「累乗」のどこで誤ったかを見直させる。誤答の選択肢は典型的な誤りから作られている。
- 素因数分解の問題では、答えを実際に計算して（$180\times5=900=30^2$ など）確かめさせる。

まとめ まとめ

- 正の数・負の数で、基準より大きい・小さい量や反対の性質をもつ量を表す。数直線では右ほど大きい。
- 減法はひく数の符号を変えて加法に直す。乗法・除法の符号は負の数の個数で決まる。
- 計算の順序は「累乗・かっこ → 乗法・除法 → 加法・減法」。$-a^2$ と $(-a)^2$ を区別する。
- 素因数分解すると、ある自然数の2乗かどうか（指数がすべて偶数か）が判断できる。

確認 確認問題

1. $(-6)-(-9)$ を計算しなさい。
   → $(-6)+(+9)=3$

2. $-4^2 \div (-2)$ を計算しなさい。

   → $-16 \div (-2) = 8$

3. 84 を素因数分解しなさい。

   → $84 = 2^2 \times 3 \times 7$

JH-MATH-G1-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））